



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de Junio (1 parcial), curso 2005/2006

Examen de Teoría, 6 de Julio

NOTAS

- Apague el teléfono móvil.
- El tiempo estimado para realizar el examen será de aproximadamente 135 minutos.
- **Debe razonar todas las respuestas dadas.**

CUESTIÓN 1: SIN DESPEINARSE

(2.5 puntos)

En el instante $t=0$ llegan, en el orden que se indica, los siguientes procesos a un sistema:

Proceso	Prioridad	Créditos	Ráfagas
A	19	10	25 , 10 E/S, 50, 10 E/S, 1
B	5	12	10, 10 E/S, 10, 20 E/S, 1
C	20	3	10, 10 E/S, 40

Dicho sistema dispone actualmente de dos tipos de planificadores a elegir: SJF y RR ($q=10$), ambos sin prioridades. Teniendo en cuenta que sólo existe una cola de procesos bloqueados que se gestiona mediante una FIFO, se pide:

1. Dibuje el diagrama de ocupación de la CPU para cada uno de los algoritmos de planificación.
2. Calcule los tiempos medios de ejecución, servicio y espera para cada uno de los dos algoritmos.
3. ¿Qué algoritmo presente un mejor rendimiento? Justifíquelo basándose en los resultados obtenidos en el apartado anterior.
4. ¿Qué algoritmo provoca menos cambios de contexto? ¿y de proceso?
5. ¿Se ejecuta el planificador a corto plazo? ¿y el planificador a medio plazo? ¿y el planificador a largo plazo? En caso afirmativo indique alguno de los instantes de activación de cada uno de estos tres planificadores.

Para intentar mejorar todavía más el algoritmo se plantea usar el algoritmo de planificación denominado "expropiativo justo" que está basado en créditos. Cada proceso tiene una prioridad base dada por un entero del 1 al 40 y un número de créditos de planificación. Cuando es necesario seleccionar un proceso para que se ejecute se elige el que más créditos tenga. Cada vez que transcurre una unidad de tiempo el proceso pierde un crédito; cuando sus créditos llegan a cero, se saca de la CPU y se escoge otro proceso. Si ningún proceso preparado tiene créditos se renuevan los créditos de todos los procesos del sistema (no sólo los de la cola de listos) siguiendo la regla $\text{créditos} = (\text{créditos}/2) + \text{prioridad}$.

Se pide:

6. Realice el diagrama de ocupación de la CPU.
7. Haga un ranking de los procesos de acuerdo a los créditos máximos alcanzados durante la planificación.

NOTAS:

- Si coinciden varios eventos en un mismo instante de tiempo supondremos que estos suceden en el siguiente orden:
 1. La llegada de un nuevo proceso al sistema.
 2. Un proceso termina una operación de E/S sobre el dispositivo.
 3. Entrada del proceso en la cola de E/S.
 4. Finalización del cuanto.

CUESTIÓN 2: OVILLO

(2 puntos)

Tenemos un sistema operativo donde se están ejecutando 4 procesos. En dicho sistema hay 4 recursos de los que se disponen de los siguientes ejemplares: E= (4, 2, 2, 2).

En un instante dado, los procesos tienen asignados los siguientes recursos:

	R1	R2	R3	R4
P1			1	
P2			1	
P3	1			
P4	1	1		

y se sabe que todavía deben realizar estas otras peticiones:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1.- P3 solicita R4 | 5.- P3 solicita R1 |
| 2.- P2 solicita R2 | 6.- P4 solicita R3 |
| 3.- P1 solicita R4 | 7.- P2 solicita R2 |
| 4.- P1 solicita R2 | 8.- P4 solicita R1 |

Indique:

1. ¿Qué petición deja, o ha dejado al sistema en un estado inseguro?
2. ¿Que petición producirá el interbloqueo?. ¿Qué procesos estarán interbloqueados?

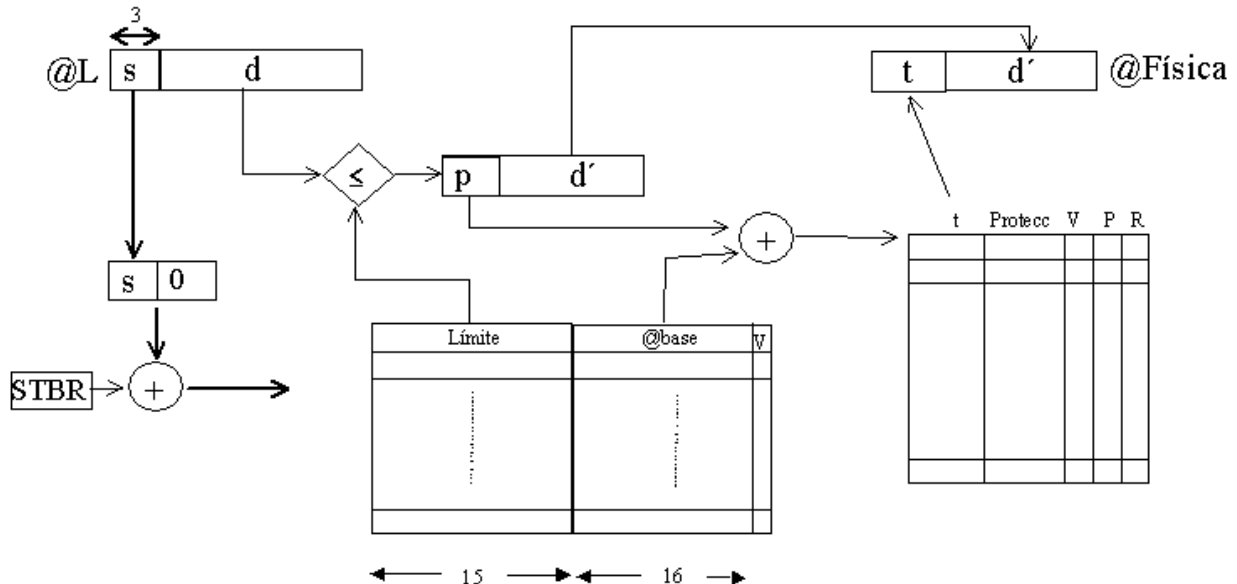
NOTA:

- **Cada respuesta deberá estar justificada con la técnica apropiada.**

CUESTIÓN 3: LA QUINIELA

(3.5 Puntos)

El esquema de un modelo de administración de memoria gestionado mediante segmentación paginada con memoria virtual con un ancho de memoria de 16 bits es el siguiente:



1. Rellena todos los valores que faltan en el esquema sabiendo que tenemos 8 bits de protección y las tramas son de 4 Kbytes.
2. En este modelo:
 - a. ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener un segmento?
 - b. ¿Qué tamaño en bits tienen las tablas de segmentos y las tablas de páginas?
 - c. ¿Cuál es el tamaño más grande de programa que podría ejecutarse en este modelo?
 - d. ¿Cuántos bytes como máximo puede tener un proceso cargado en memoria en este modelo?

Si un proceso A tiene como STBR el valor 2048 y una tabla de segmentos como la siguiente:

2048	4095	3100	1
2050	12287	3600	1
2052	16300	5048	1

Se le asignan 3 tramas, carga la primera página de cada segmento en las tramas 7, 8 y 9, respectivamente, antes de empezar a ejecutarse. Si el algoritmo de reemplazo utilizado es el LRU y genera la siguiente secuencia de referencias:

S1	S0	S2	S0	S2	S1	S0	S2
P0	P0	P0	P0	P1	P0	P0	P0

3. ¿Cuántos fallos, no fallos y reemplazos se producen?
4. ¿Cómo quedan las tablas de páginas del proceso A al final de la secuencia de referencias? Dibuje las posiciones de memoria exactas en las que se encuentran las tablas y el contenido lo más completo posible.